

固体氧化物燃料电池发电系统动态 模拟教学实验平台建设

吴肖龙¹, 夏勇¹, 胡凌燕¹, 余运俊¹, 夏志平², 李曦²

(1. 南昌大学 信息工程学院, 南昌 330031;

2. 华中科技大学 人工智能与自动化学院, 武汉 430074)



摘要: 搭建了固体氧化物燃料电池发电系统动态模拟教学实验平台。该平台由动态反应装置、监测控制、气体供给及尾气处理子系统组成。通过模拟系统的电化学反应发电反应, 研究固体氧化物燃料电池系统在不同电池片片数、燃料流速、单片电池电压等反应条件对系统放电程度和电堆温度的影响, 实现了科研项目和教学实验的紧密结合。实验鼓励学生自主设计实验方案, 增强学生自主学习能力、动手实践能力和科研创新精神, 在多元化的复合人才培养中发挥了积极作用。

关键词: 固体氧化物燃料电池发电系统; 动态模拟; 教学实验平台

中图分类号: TK 91; G 644; N 945.12

文献标志码: A

文章编号: 1006-7167(2021)08-0154-05

Construction of Dynamic Simulation Experiment Platform for Solid Oxide Fuel Cell Power Generation System

WU Xiaolong¹, XIA Yong¹, HU Lingyan¹, YU Yunjun¹, XIA Zhiping², LI Xi²

(1. School of Information Engineering, Nanchang University, Nanchang 330031, China;

2. School of Artificial Intelligence and Automation, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract: A simulation experiment platform for dynamic solid oxide fuel cell power generation systems was built. The platform consists of a dynamic reaction device, monitoring control, gas supply and exhaust gas process subsystem. By simulating the electrochemical reaction and generation of solid oxide fuel cell system, the influence of different fuel flow rate, the number of cell and single-cell voltage on the system discharge degree and stack temperature were studied, and the close combination of scientific research project and teaching experiment was realized. The experiment encourages students to design experimental schemes independently, enhance their independent learning ability, practical ability and scientific research innovation spirit, and plays a positive role in the cultivation of diversified compound talents.

Key words: solid oxide fuel cell generation system; dynamic simulation; teaching experiment platform

0 引言

固体氧化物燃料电池系统是通过将碳氢燃料作为阳极气体供给、空气作为阴极气体供给, 在系统内部的电堆中发生电化学反应从而实现发电的设备^[1-3], 该类技术在日产汽车、海洋装备等领域得到推广应用, 取得了产业化的突破^[3-4]。然而, 随着市场化需求的不断提升, 固体氧化物燃料电池系统的成本较高, 这为系

收稿日期: 2021-01-05

基金项目: 国家自然科学基金重点项目(U2066202, 81960327); 江西省教学改革项目(JXJG-18-4-28); 教育部产学研合作协同育人项目(202002301010)

作者简介: 吴肖龙(1988-), 男, 湖北十堰人, 博士, 讲师, 主要研究方向为自动化技术在新能源系统中的教学改革研究。

Tel.: 13297022426; E-mail: xiaolongwu@ncu.edu.cn

统开发和产品测试都带来了较大的不利因素。因为固体氧化物燃料电池发电系统的长期运行,不但会消耗大量的实验气体(纯氢气或天然气等燃料),同时大量的可燃气体存储还严重威胁操作人员生命安全,给发电过程带来极大的安全隐患。研究表明,在系统发电的过程中属于低电压大电流的放电形式,期间伴随着电化学反应,高温燃烧反应,气体传输等过程,这些都给实验带来了不安全因素^[5-6]。目前,现有高校的燃料电池实验室多以质子交换膜燃料电池作为研究对象^[7-9],固态氧化物燃料电池系统课程教学实验项目平台多为电堆测试炉平台^[10],难以模拟复杂环境下系统多运行工况的发电及各电厂辅助设备(Balance of plant, BOP)子部件的动态特性,实验可操作性差且匹配度低,无法满足实验教学准确度和对新能源类创新人才培养的要求^[11-13]。实验室先前建设的燃料电池电堆测试模拟反应装置^[14],主要由高温恒温炉、气体供给子系统、重整反应子系统、电特性监测、温度控制子系统和尾气处理子系统组成,占地面积大,操作复杂,密封性和热平衡性差。为维持电堆测试炉处于高温恒温状态,测试炉需要在更高的温度下长时间工作,以维持燃料电池电堆的稳态工作。这样的测试平台对环境适应性差,不利于产业化和市场化,应用程度化低。实验时燃料电池电堆处于稳态,不能模拟在复杂环境(可变负载需求、可变环境温度等情况)下的发电动态工况。因此,亟须建设固体氧化物燃料电池发电系统动态模拟实验平台。

1 固体氧化物燃料电池发电系统动态模拟实验设计

固体氧化物燃料电池发电系统动态模拟实验装置如图1所示,该装置由动态反应装置、监测控制、气体供给及尾气处理子系统组成。固体氧化物燃料电池电堆是整个实验系统装置的核心,是通过电化学反应将化石燃料中的化学能直接转换为电能的装置,其结构简单,由两个多孔电极与电解质结合成三明治结构,仅有4个功能组件:阴极、阳极、电解质和连接体。空气流沿阴极注入后,氧分子在阴极和电解质间,从阴极取得4个电子而分裂成2个氧离子渗透、迁移至电解质和阳极之间,与从阳极注入的氢发生反应生成 H_2O 、 CO_2 和释放热量。同时,电子通过阳极、外电路回到阴极产生电能。该系统通过控制燃料、空气的供给流速和负载电力需求(电流),以控制电堆内的高温环境,进而促使电堆进行电化学反应,实现高效率发电。固体氧化物燃料电池堆内环境温度、压力和气流速度的合理控制,是实现固体氧化物燃料电池系统动态反应条件模拟的关键。发电系统所需的气体先置于储气罐中,电堆放置于实验平台上,采用保温棉进行隔热保温,利用重整器和尾气燃烧室对传输介质——气体进行升温,进而提升电堆的环境温度和实现电控装置动态模拟。此外,冷却水箱对尾气进行降温处理,并辅助电堆维持温度的恒定,电堆的最佳工作温度为 $700 \sim 850\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

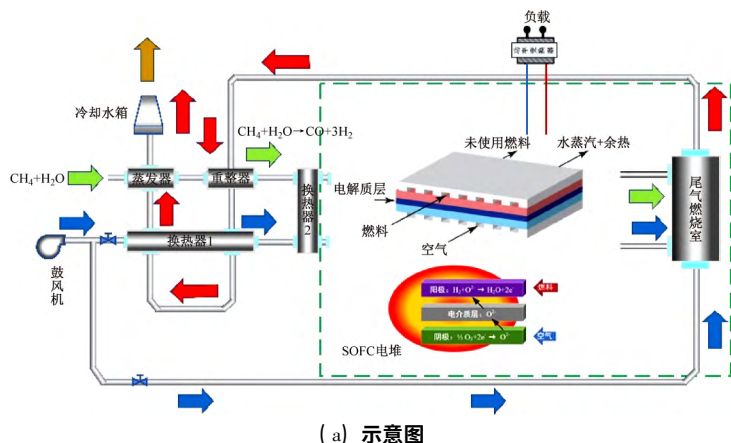


图1 固体氧化物燃料电池发电系统动态实验模拟装置

监测控制系统由程序控温装置、测温装置、压力表、安全阀和压力传感器组成。控制系统用于控制电堆的升温速度,温度的监测实现依靠位于保温棉内与固体氧化物燃料电池堆体所接触的侧面盖板上的温度传感器。温度传感器与PLC控制器相连接,通过通信接口将实时温度数据输出至工控机的组态界面上。压力的监测采用在电堆的阴阳极出入口连接压力传感器。当反应压力接近安全范围内的最大值时,需尽可能地降低气体供给,从而保护燃料电池电堆的安全,进

而保证发电实验的安全。同时,监测系统还可设定记录频率及间隔,全程记录反应过程中的温度、压力、气体流速和电特性等参数。

尾气处理系统由气体预混、点火燃烧、旁路空气、气体分离器、冷凝器、真空泵、冷却水系统等组成。尾气处理系统将固体氧化物燃料电池电堆的阴阳极出口气体首先进行预混,再将其送入尾气燃烧腔室进行高温燃烧,以消耗多余未燃烧的燃料气体,从而实现系统温度的平衡。尾气燃烧室的废气在进气燃料和空气的

作用下被吹出,然后进入重整器对重整过程高温供热,以保证甲烷与水蒸气重整制氢反应充分进行。重整反应属于高温吸热反应,从重整器流出的废气继续和新通入系统内的室温空气和燃料进行换热,进而缩小固体氧化物燃料电池电堆阴阳极气体入口处的温度差。在经过重整供热和多次换热后,此时的废气温度已降至约 200 ℃,再将其通入冷却水中进一步换热,以提升冷却水温。被提升温度后的冷却水可以用于民用生活所需,同时废气的温度已降至室温附近,可正常排出,以保证固体氧化物燃料电池系统及实验环境温度的安全。这样,在热电联供的状态下,系统实现了效率的最大化。

同时,反应过程中也可对各部件在反应过程中的产物进行捕获。实验要求学生模拟系统下固体氧化物燃料电池电堆的电化学放电反应特性,其关键在于不同工况条件下收集与检测燃料电池系统热电特性参数——各关键部件的温度和电堆的热电特性。基于此动态模拟实验系统开展固体氧化物燃料电池发电系统模拟实验,将有助于学生深入认识燃料电池系统发电机理,同时发现影响系统发电特性的关键规律,为系统的管控提供思路。

2 固体氧化物燃料电池发电系统动态模拟实验

实验要求获得不同系统工况下固体氧化物燃料电池系统发电特性,系统地探究发电过程中电堆热电特性的变化以及系统输入的变化。实验过程需要考虑燃料电池电堆中电池片片数、单电池片电压、燃料流速、温度、 $U-I$ 特性等因素的影响。

2.1 实验步骤

基于本动态模拟实验装置进行固体氧化物燃料电池系统发电模拟实验,具体步骤如下:①向燃料电池电堆顶部通入 6 MPa 的氮气作为载气,使得电堆结构固定;②往系统内通入少量的氢氮气(含 5% 的氢气)和空气以进行系统的气密性检查,检测点主要为固体氧化物燃料电池电堆的阴阳极出入口及电堆侧盖表面,以防止漏气或者电堆阴阳极气体互通;③将少量的燃料(甲烷)和适量的空气通入到系统中,对系统尾气燃烧室进行点火测试;④设定系统发电温度为 650 ℃,升温速率 1 ℃/min,总测试时长 200 h;⑤发电结束后,停止燃料的供给和关闭负载,将系统内通入氢氮气(5% 的氢气)进行系统降温,以防止电堆内部材料的氧化,保护电堆特性;重复上述步骤,进行下一个实验工况的模拟。

2.2 实验结果

实验过程中实时记录固体氧化物燃料电池系统内各子部件的温度和电堆的 $U-I$ 特性数据,可以间接反映气体供给量、温度、电特性等随反应时间的变化关

系,如以某次发电实验中,电堆升温至发电温度 650 ℃,发电初期的实验工况为例,绘制了如图 2 所示的系统燃烧室温度、电堆温度、电压、电流与功率随时间变化曲线。

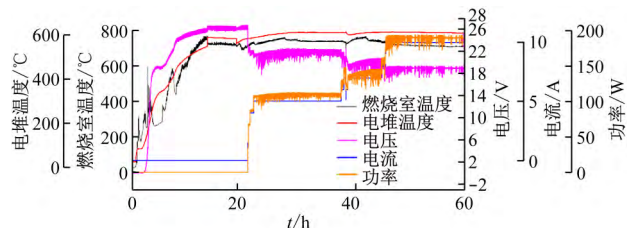


图2 模拟实验系统前期电堆、燃烧室温度、电流与电压随时间的变化曲线

由图 2 可见,实验开始后先经过约 10 h 的升温后,电堆环境达到 650 ℃,系统才可以进入发电状态,这个过程是用于激活电堆的发电特性,这是由于随固体氧化物燃料电池电堆温度升高,到达了电堆发生电化学反应所需的温度。实验 10 ~ 20 h 为电流拉升阶段,而系统电压值随时间呈现出阶梯性下降趋势,说明该过程中电堆内部发生了电化学反应(在高温和电极材料催化的作用下,阴极空气中的 O_2 被催化裂解为 O^{2-} ,在电化学势差的作用下, O^{2-} 离子穿过离子电导的陶瓷电解质隔膜片到达阳极,与燃料中的氢气发生还原反应,生成水和 CO_2 。同时阳极释放出 2 个电子,随着反应不断进行,对外形成电流,其中阳极: $H_2 + O^{2-} \rightarrow H_2O + 2e^-$,阴极: $\frac{1}{2}O_2 + 2e^- \rightarrow O^{2-}$)。与此同时,电堆内的温度随时间先缓慢上升后趋于稳态。这是由于燃料电池工作初期,电堆的电特性被激活,电堆进入电化学极化区,此时电堆温度会随着放电电流的增加而提升,在燃料未能及时补给的情况下,电压的下降是正常现象。只有补充足够的燃料才能维持电堆电压恒定。

随燃料电池电堆温度的升高,放电特性逐步进入最佳状态,此时的电堆性能逐步稳定,这说明电堆进入了欧姆极化区,如图 3 所示。因实验测试时间远低于固体氧化燃料电池寿命时间,因此,浓度极化区这里不做讨论。

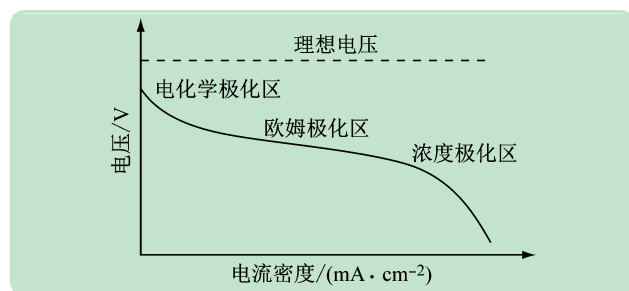


图3 SOFC 电堆极化曲线

在实验中后期达到电堆放电最佳特性后,又根据不同实验工况模拟情况,记录下如表1所示的燃料输入、电堆电池片属性和电堆温度-电流-功率(T-I-P)的关系。

表1 不同实验工况下模拟实验结果

序号	燃料电 池片数	单电池电 压值/V	燃料流量 mol/s	T/℃	I/A	P/W
1	20	0.55	0.05	776.4	130.4	1 435
2	20	0.65	0.05	759.4	99.6	1 295
3	20	0.75	0.05	746.8	73.4	1 101
4	20	0.85	0.05	737.9	51.2	870
5	20	0.95	0.05	731.8	32.3	614
6	40	0.55	0.05	825.2	125.7	2 766
7	40	0.65	0.05	790.8	94.9	2 467
8	40	0.75	0.05	765.3	68.1	2 043
9	40	0.85	0.05	747.6	45.7	1 555
10	40	0.95	0.05	736	27.2	1 035
11	100	0.55	0.05	917.1	95.5	5 251
12	100	0.65	0.05	865.8	80.8	5 254
13	100	0.75	0.05	811.6	58.6	4 395
14	100	0.85	0.05	770.8	37.7	3 200
15	100	0.95	0.05	744.8	20.4	1 941
16	40	0.55	0.1	827.5	137.7	3 030
17	40	0.65	0.1	792.4	104.4	2 715
18	40	0.75	0.1	768.5	75.9	2 276
19	40	0.85	0.1	748.4	52.2	1 773
20	40	0.95	0.1	736.4	32.5	1 237
21	40	0.55	0.15	825.2	143.1	3 149
22	40	0.65	0.15	791	109	2 834
23	40	0.75	0.15	765.7	79.9	2 396
24	40	0.85	0.15	747.9	55.7	1 893
25	40	0.95	0.15	736.1	35.6	1 353

不同电池片的系统响应特性比较,采用燃料流速0.05 mol/s作为基准。不同电池片的电堆在测试过程中,电堆的温度和放电功率随单电池片电压变化的响应曲线如图4所示。不同燃料流速下的系统响应比较,采用电池片为40片的电堆作为基准。不同燃料流速下,电堆的温度和放电功率随单电池片电压的曲线如图5所示。

由图4可见,在相同电池片片数组成的电堆中,电堆温度随单电池片电压的升高基本呈线性降低的趋势,说明单电池片电压越高,单电池片参与电化学反应的面积越大,在燃料流速不变的情况下,单位面积内发生电化学反应程度降低,导致了电堆温度的下降,进而使得放电功率降低。与此同时,电池片数量由20片增加至100片的过程中,电堆的温度和放电功率呈现出

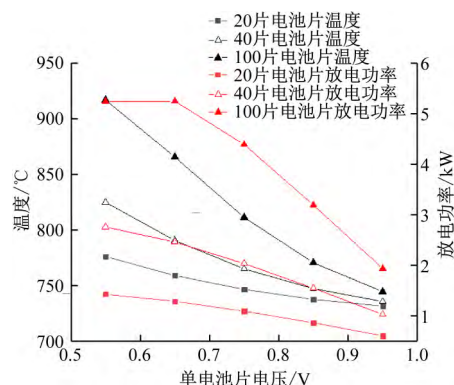


图4 不同电池片数下电堆温度和放电功率值随单电池电压的变化曲线

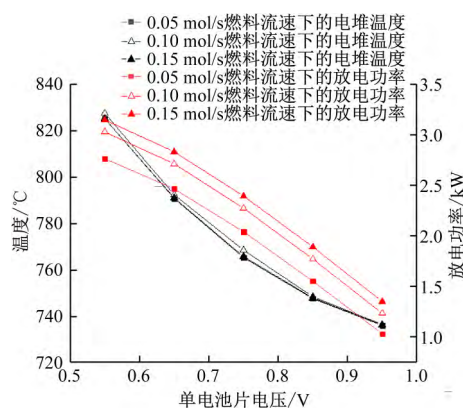


图5 不同燃料流速下电堆温度和放电功率随单电池片电压的变化曲线

上升趋势,当燃料电池电堆的电池片为20片时,其最高温度仅为775℃,当电池片数量增至100片时,电堆温度会升至920℃,同时,放电功率的最大值也由614 W提升至5 254 W。结合表1的数据,当电堆电池片为20片时,虽然放电电流可达130 A,但功率并未升至最高,说明影响燃料电池系统的发电程度的因素依然是电堆电池片片数,它限制了电堆发电功率的上限,对电化学反应作用的累加具有正面作用,这与电池片面积的影响是相反的。

由图5可见,单电池电压固定不变时,无论是燃料流速如何变化,电堆的放电温度值变化很小,这说明当单电池片电压和电堆的电池片片数固定时,燃料流速对电堆温度影响较小,燃料流速对燃料电池系统的影响主要体现在放电功率方面。而当电堆的单电池片电压变化时,温度和放电功率的差异就体现了出来。从图5中可见,电堆温度随着单电池片电压升高,温度降低,放电功率也有所降低。当燃料流速从0.05 mol/s提升至0.15 mol/s的过程中,电堆的温度和放电功率都是逐步升高的,这说明燃料流速对燃料电池系统中电堆温度的提升和放电功率的增加具有积极作用。

利用本装置测得燃料电池温度和放电功率等规律与文献相同^[5-7],说明了本动态模拟实验装置的适用性和准确性。本实验40片单电池组成的电堆运行工

况下,电堆温度越高,电化学反应放电功率越大。当电堆温度为 825.2 °C 时,系统的放电功率可达 3 149 W。可见,温度对电化学反应影响巨大,且单电池片的电压也对电堆发电时的温度和放电功率作用明显。

2.3 实验拓展及预期效果

基于本动态模拟实验平台,学生可以自主设计气体配比、工况条件等,用于探索和学习固体氧化物燃料电池系统的发电机理。此外,学生在教师的指导下,可以进一步将本装置用于故障诊断、容错控制等自动化领域的教学或研究案例。在此基础上,专业教师可以丰富自动化控制类课程的教学案例,学生可以申报创新项目,参加全国“互联网+”等比赛或发表高水平学术论文等。

3 结 语

结合面向固体氧化物燃料电池系统高效率发电管控的问题,设计了固体氧化物燃料电池系统动态模拟反应实验装置,实现了不同电池片片数、多燃料流速工况下反应条件的模拟,为探究影响发电特性的因素及反应机理提供了平台,丰富了实验手段,研究结果对于固体氧化物燃料电池系统的发电管控具有指导意义。研究表明,电堆电压情况、燃料流速情况为电堆电化学反应的主控因素,在 950 °C 以下,温度越高电化学反应越彻底,发电性能越好。

固体氧化物燃料电池系统动态模拟实验平台的建设,是典型的科研成果转化为创新性实验教学资源,对培养学生的创新思维、创新意识,提高学生的创新实践能力发挥了积极作用。

参考文献(References):

- [1] 韩敏芳. 固体氧化物燃料电池(SOFC)技术进展和产业前景[J]. 民主与科学, 2017(5): 25-26.
- [2] 刘少名, 邓占锋, 徐桂芝, 等. 欧洲固体氧化物燃料电池(SOFC)产业化现状[J]. 工程科学学报, 2020, 42(3): 278-288.

(上接第149页)

- [5] 梅林, 杨丽君, 孙玲玲, 等. 基于 OBE 模式的电力系统综合实验教学改革[J]. 实验技术与管理, 2018, 35(1): 218-220, 237.
- [6] 夏建国, 赵军. 新工科建设背景下地方高校工程教育改革发展刍议[J]. 高等工程教育研究, 2017(3): 15-19, 65.
- [7] 卢佳佳, 李慧, 冯显英, 等. 新工科背景下机电综合创新实验课程改革[J]. 实验室研究与探索, 2020, 39(4): 151-154.
- [8] 李刚, 秦昆, 万幼川, 等. 面向新工科的遥感实验教学改革[J]. 高等工程教育研究, 2019(3): 40-46.
- [9] 马汉达, 张建明. 高校混合式实验教学的应用研究[J]. 实验技术与管理, 2015, 32(9): 170-172, 175.
- [10] 吴后迪. 提高工程教育质量, 推进工程教育专业认证[J]. 高等工程教育研究, 2008(2): 1-2.

- [3] 戴朝典. 日产推出第一辆固体氧化物燃料电池车辆; 由乙醇驱动, 600 km 行驶范围[J]. 汽车电器, 2016(10): 38.
- [4] 张颖, 张颖颖, 范萍萍, 等. 基于 BP 算法的海洋装备应用的 SOFC 系统温度模型的研究[J]. 山东科学, 2015, 28(2): 6-10.
- [5] 张英杰, 吴昊, 曾晓苑, 等. 直接碳固体氧化物燃料电池阳极材料的研究进展[J]. 材料导报, 2020, 34(3): 96-104.
- [6] 梁前超, 黄潜龙, 任济民, 等. 固体氧化物燃料电池性能分析与实验研究[J]. 海军工程大学学报, 2019, 31(2): 77-81.
- [7] 张建良, 吴越, 齐冬莲. 风电制氢-燃料电池微网实验系统的设计[J]. 实验室研究与探索, 2017, 36(1): 54-58.
- [8] 席艳, 吕建敏. 一种新型的质子交换膜燃料电池教学演示系统设计[J]. 实验室研究与探索, 2012, 31(11): 201-203.
- [9] 陈涛, 许志, 任静, 等. 光伏-燃料电池混合直流微电网系统[J]. 实验技术与管理, 2020, 37(6): 57-62, 67.
- [10] 邵宗平. 中低温固体氧化物燃料电池阴极材料[J]. 化学进展, 2011, 23(21): 418-429.
- [11] Reijalt M. Hydrogen and fuel cell education in Europe: from when? And where? To here! And now! [J]. Journal of Cleaner Production, 2010, 18: 112-117.
- [12] Fang T P, Daud W R W, Halim L, et al. How ready is renewable energy? A review on renewable energy and fuel cell teaching in schools [C] // 2017 7th World Engineering Education Forum (WEEF). [S. l.]: IEEE, 2017: 236-244.
- [13] Takahashi Y, Tomike M, Hirayama T. pico-FCV: Small Single-Operator Electric-Vehicle Using 20 W Hydrogen Fuel Cell Developed for Mechatronics Education [J]. Journal of Robotics and Mechatronics, 2014, 26(4): 515-517.
- [14] 曹红亮. 固体氧化物燃料电池发电系统动态建模与控制[J]. 武汉: 华中科技大学, 2012.
- [15] Chioldelli G, Malavasi L. Electrochemical open circuit voltage (OCV) characterization of SOFC materials [J]. Ionics, 2013, 19(8): 1135-1144.
- [16] Stoykov Z, Vladikova D, Burdin B, et al. Differential analysis of SOFC current-voltage characteristics [J]. Applied Energy, 2018, 228: 1584-1590.
- [17] Cao H, Li X, Deng Z, et al. Dynamic modeling and experimental validation for the electrical coupling in a 5-cell solid oxide fuel cell stack in the perspective of thermal coupling [J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2011, 36(7): 4409-4418.

- [1] 余天佐, 刘少雪. 从外部评估转向自我改进-美国工程教育专业认证标准 EC2000 的变革及启示[J]. 高等工程教育研究, 2014(6): 28-34.
- [2] 顾佩华. CDIO 大纲与标准[M]. 汕头: 汕头大学出版社, 2008.
- [3] 王来志, 邓长春, 袁亮, 等. 基于云学习平台的翻转课堂教学模式改革与实践[J]. 实验室研究与探索, 2018, 37(8): 234-237, 249.
- [4] 李建霞, 吕宏诗, 闫朝阳, 等. 互联网+实践教学模式探索[J]. 高校实验室科学技术, 2019(1): 49-52.
- [5] 李鸣, 蔡榆榕, 李蓉蓉. “慕课”在实验教学改革中应用[J]. 实验室研究与探索, 2016, 35(9): 204-208.
- [6] 安宁, 牛爱芳, 齐瑞红, 等. 高校智慧教室建设的探索与思考[J]. 实验技术与管理, 2017, 34(5): 247-251.